

Как создать виртуальную машину на Hyper V и установить туда Debian 12, т.е. заготовку под Asterisk 20 ?

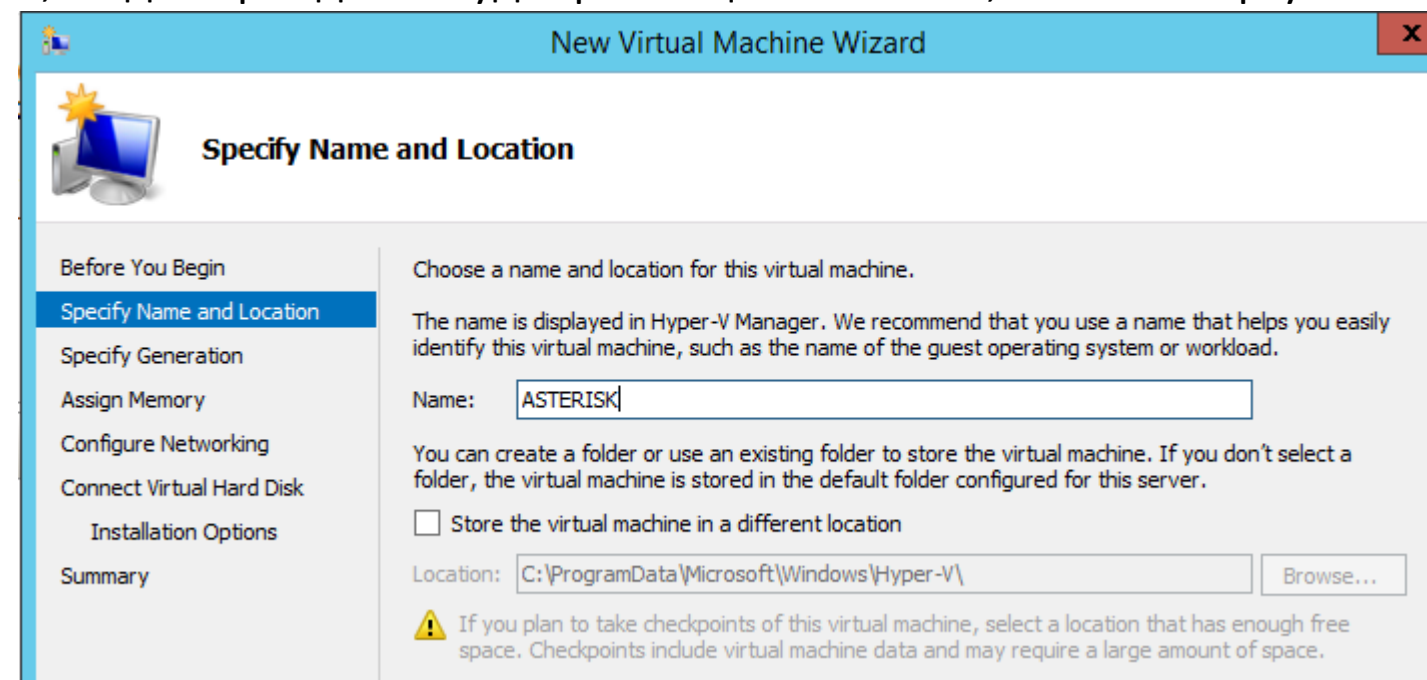
Родная среда для Астериска – CentOS, но мы будем делать это на Debian, поскольку на нём процесс уже отлажен.

1) Заходим на Hyper-V, нажимаем New – Virtual Machine... (новая виртуальная машина).

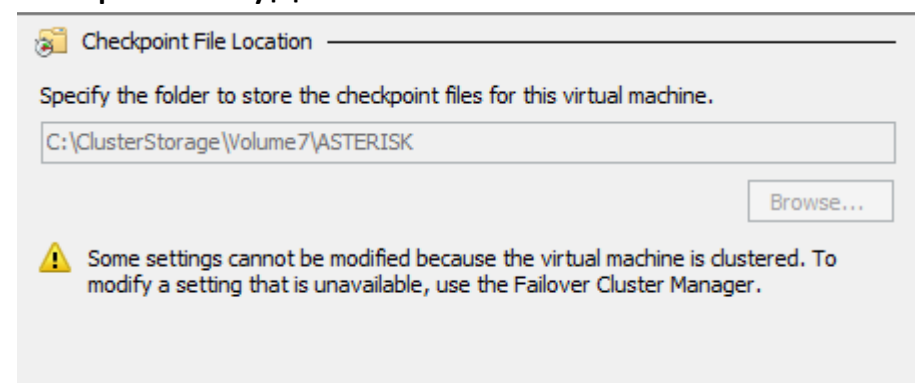
2) Name – пишем имя, например ASTERISK.

По умолчанию место хранения виртуальных дисков C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V\

Если хотим, можно так и оставить, тогда образ диска будет размещён локально, в нашей виртуальной машине.



В случае компании Integra, месторасположение файла будет вот такое:



Чтобы посмотреть, на каком диске в кластере Hyper-V можно разместить Астериск – на самом Hyper-V нажимаем Пуск - стрелочку вниз – Failover Cluster Manager –

PRM-VBI1-HVC01.corp.integra.ru – Storage – Disks – и в самом низу смотрим, на каком из дисков можно разместиться. По идее, свободные Volume – это 2 и 7.

Failover Cluster Manager

PRM-VBI1-HVC01.corp.integra.ru

- Roles
- Nodes
- Storage
 - Disks**
 - Pools
 - Networks
 - Cluster Events

Disks (11)

Search

Name	Status	Assigned To	Owner Node	Disk Number	Capacity	Information
APP01_Data	Online	Cluster Shared Volume	PRM-VBI1-HV1N06	2	936 GB	
CM01_Data	Online	Cluster Shared Volume	PRM-VBI1-HV1N04	8	792 GB	
DB03_Data	Online	Cluster Shared Volume	PRM-VBI1-HV1N02	1	549 GB	
FS01_Data	Online	Cluster Shared Volume	PRM-VBI1-HV1N02	4	5,45 TB	
FS01_SCopy	Online	Cluster Shared Volume	PRM-VBI1-HV1N01	7	279 GB	
HVC01_Data	Online	Cluster Shared Volume	PRM-VBI1-HV1N04	11	1,92 TB	
HVC01_Quorum	Online	Disk Witness in Quorum	PRM-VBI1-HV1N02	10	952 MB	
SVC01_Data	Online	Cluster Shared Volume	PRM-VBI1-HV1N06	8	559 GB	
SW02_Data	Online	Cluster Shared Volume	PRM-VBI1-HV1N02	3	1,00 TB	
Veeam_Data	Online	Cluster Shared Volume	PRM-VBI1-HV1N01	6	10,9 TB	
Virtual_OS_Data	Online	Cluster Shared Volume	PRM-VBI1-HV1N01	5	931 GB	

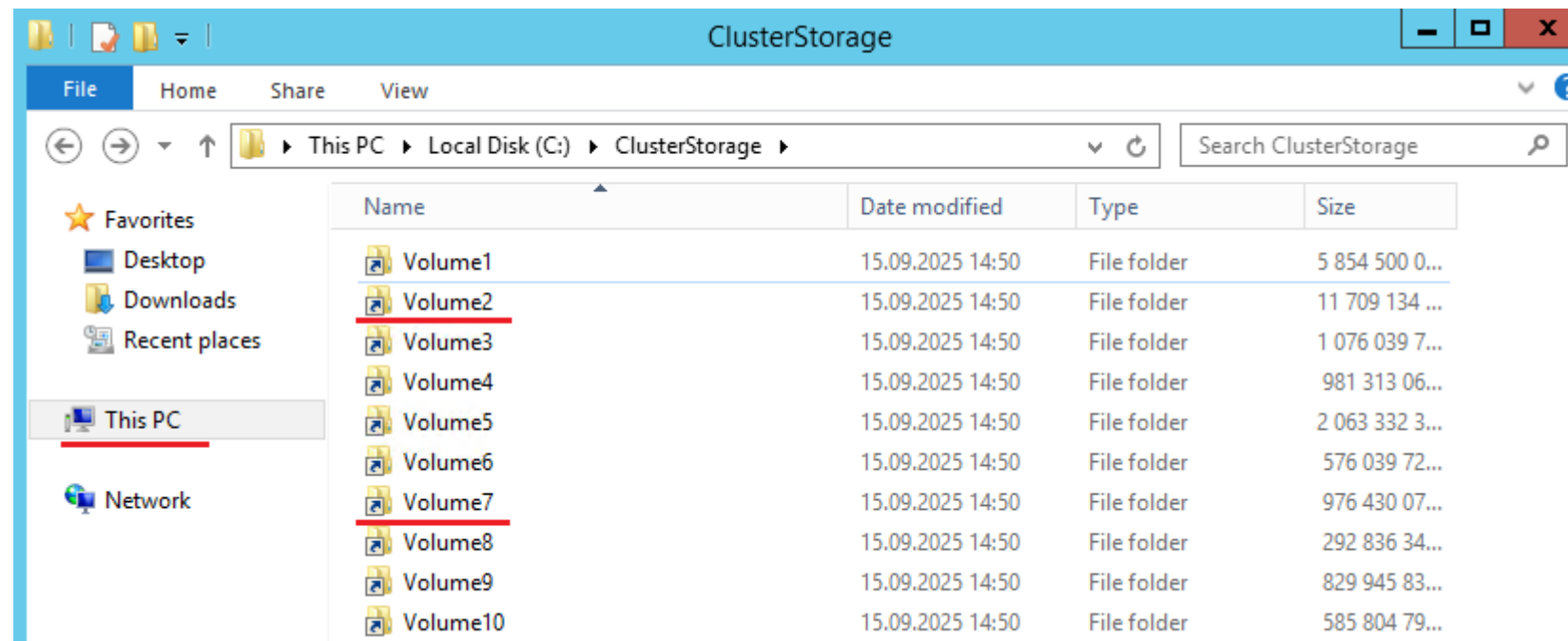
Veeam_Data

Volumes (1)

Veeam_Data (C:\ClusterStorage\Volume2)

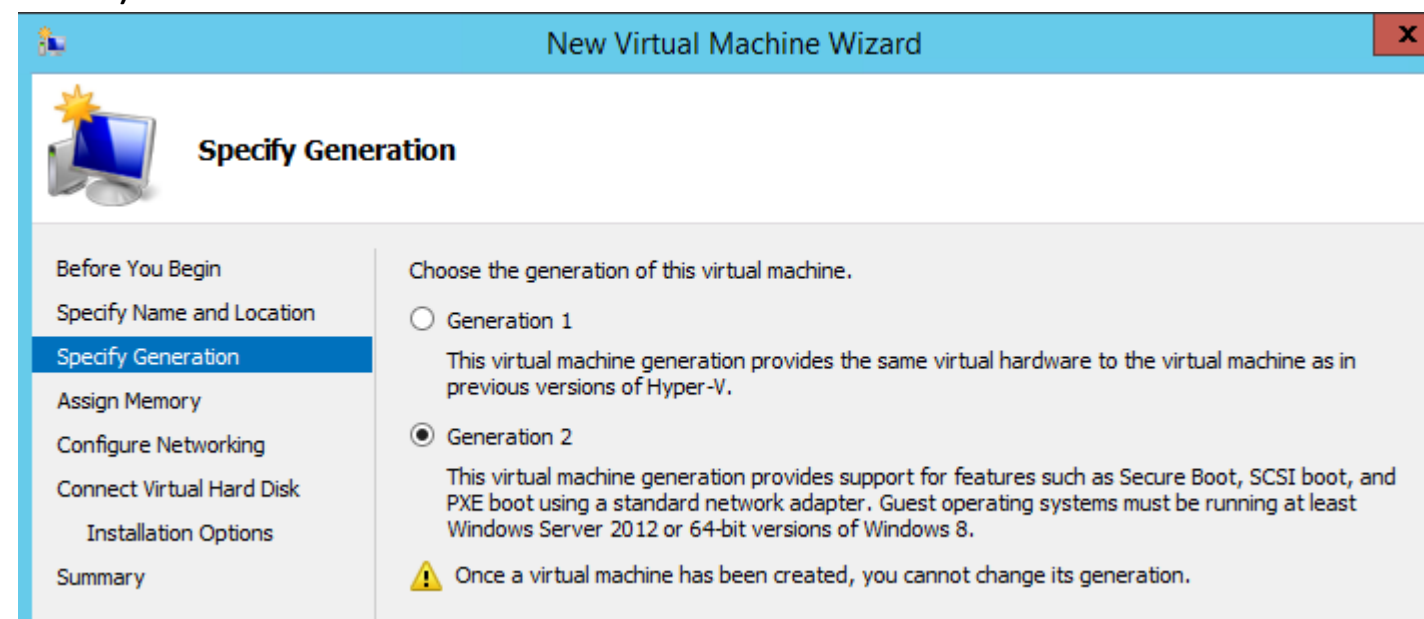
CSVFS 3,02 TB free of 10,9 TB

Чтобы посмотреть, где «физически» лежит образ диска – на самом Hyper V – This PC – диск C:\ - ClusterStorage – и здесь выбираем нужный нам Volume.



Идём далее...

3) Выбираем Поколение 2 (Generation 2).



Ключевые преимущества Gen2:

Отсутствие эмуляции старого оборудования, ускоряет работу системы.

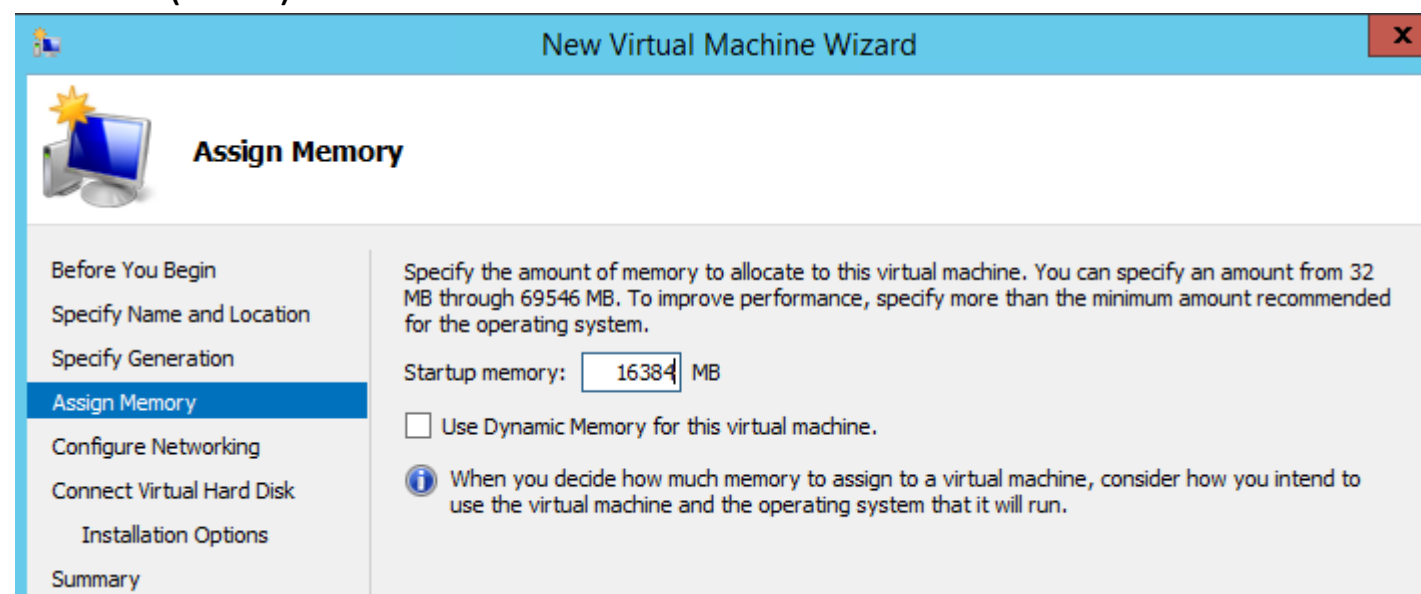
Поддерживает работу виртуальных процессоров и оперативной памяти.

Доступны такие возможности, как безопасная загрузка и горячее добавление устройств.

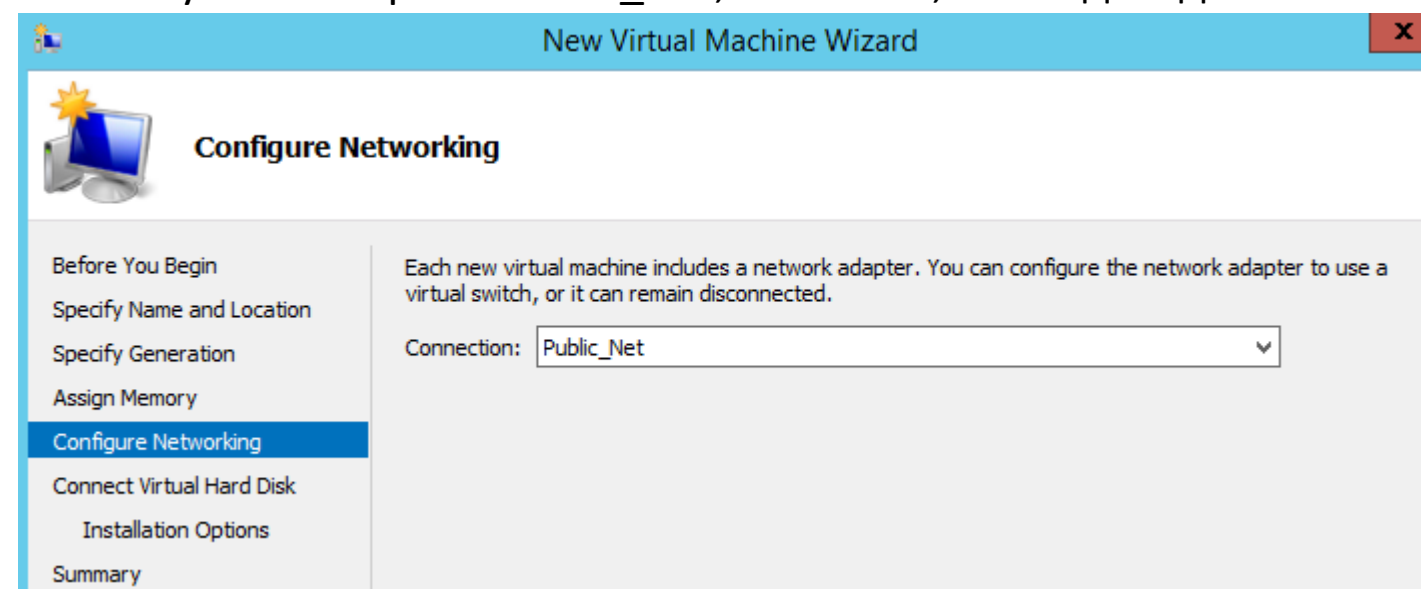
Поддержка современных ОС, идеально подходит для новых 64-х разрядных ОС.

Одним словом, Gen1 – это для старых ОС, Gen2 – для новых ОС. Но и то, и то поколение поддерживает и x86, и x64.

- 4) Количество оперативки под Debian, и впоследствии под Астериск. Вообще, самому Астериску достаточно 2 (2048) гигабайт, но тут нужно рассчитывать от пользователей. Если у нас, допустим 400-500 пользователей, то это примерно 16 гигабайт ОЗУ (16384). 250 пользователей – это 8 гигабайт ОЗУ (8128).



- 5) Тип соединения (Connection) в нашем случае выбираем Public_Net, то есть то, что подсоединено к интернету.



- 6) Создаём новый виртуальный диск.

Называем его ASTERISK.vhdx

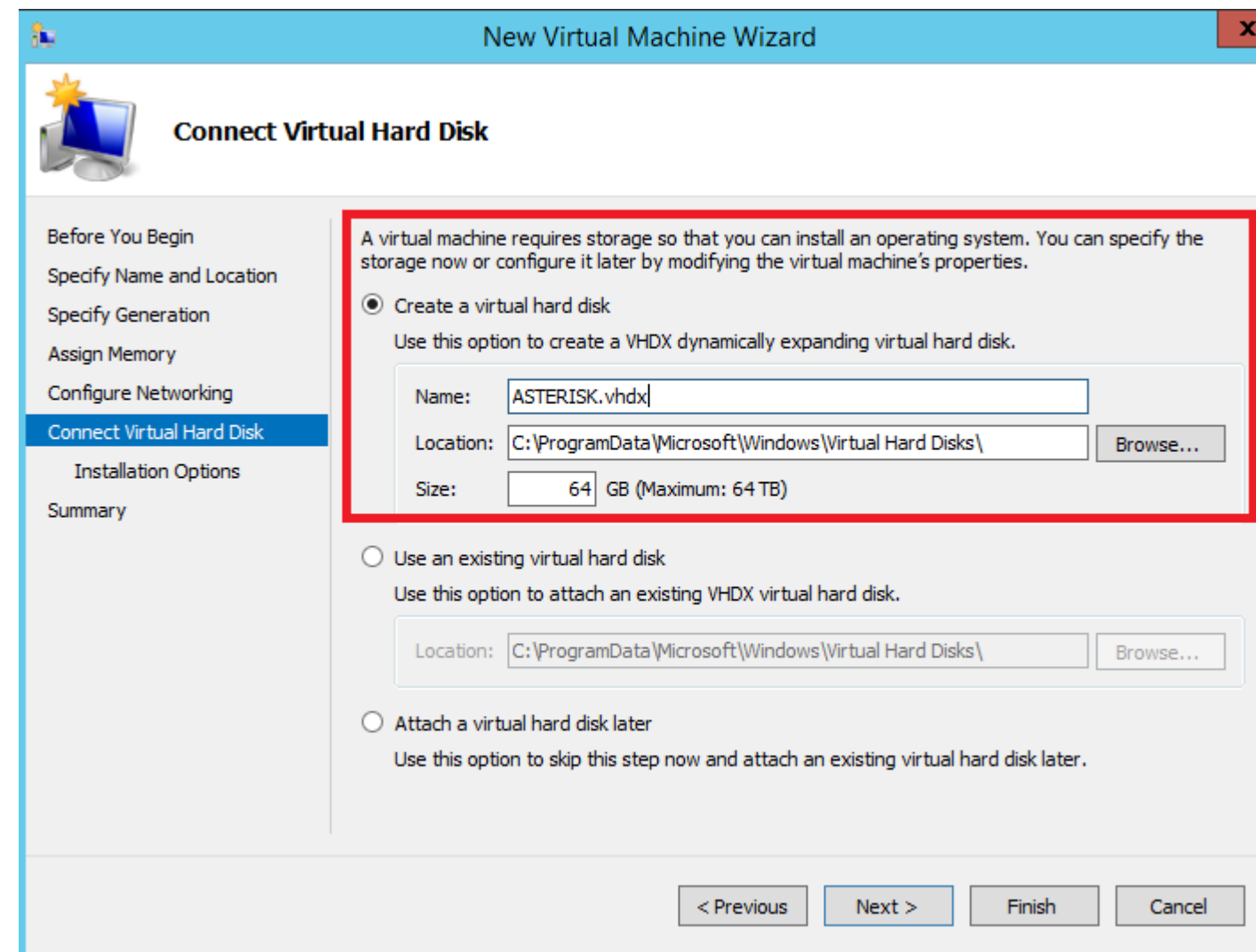
В данном случае локация выбрана по умолчанию C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Virtual Hard Disks\

Если нужно сразу создать образ на определённой СХД – выбираем: C:\ClusterStorage\Volume7\ASTERISK

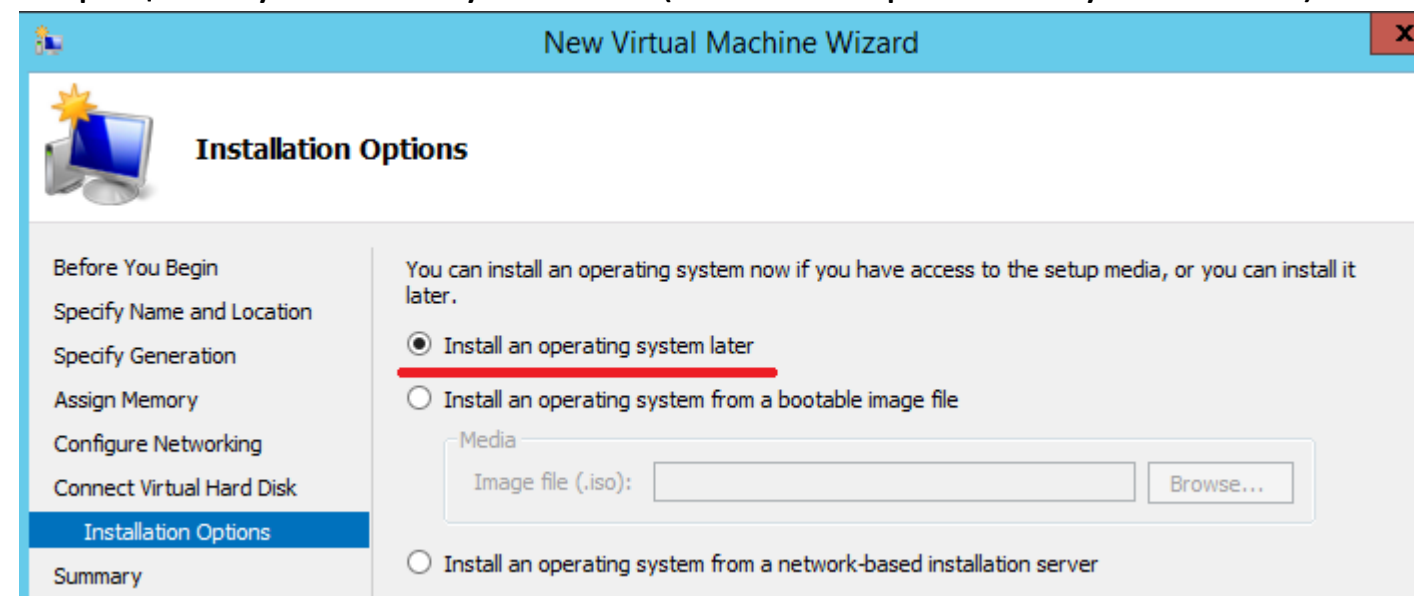
Размер: самому Астериску, для работы, достаточно **64** гига.

Если нужно будет записывать голосовую почту, или звонки, то для этого, как правило, выделяют отдельный диск.

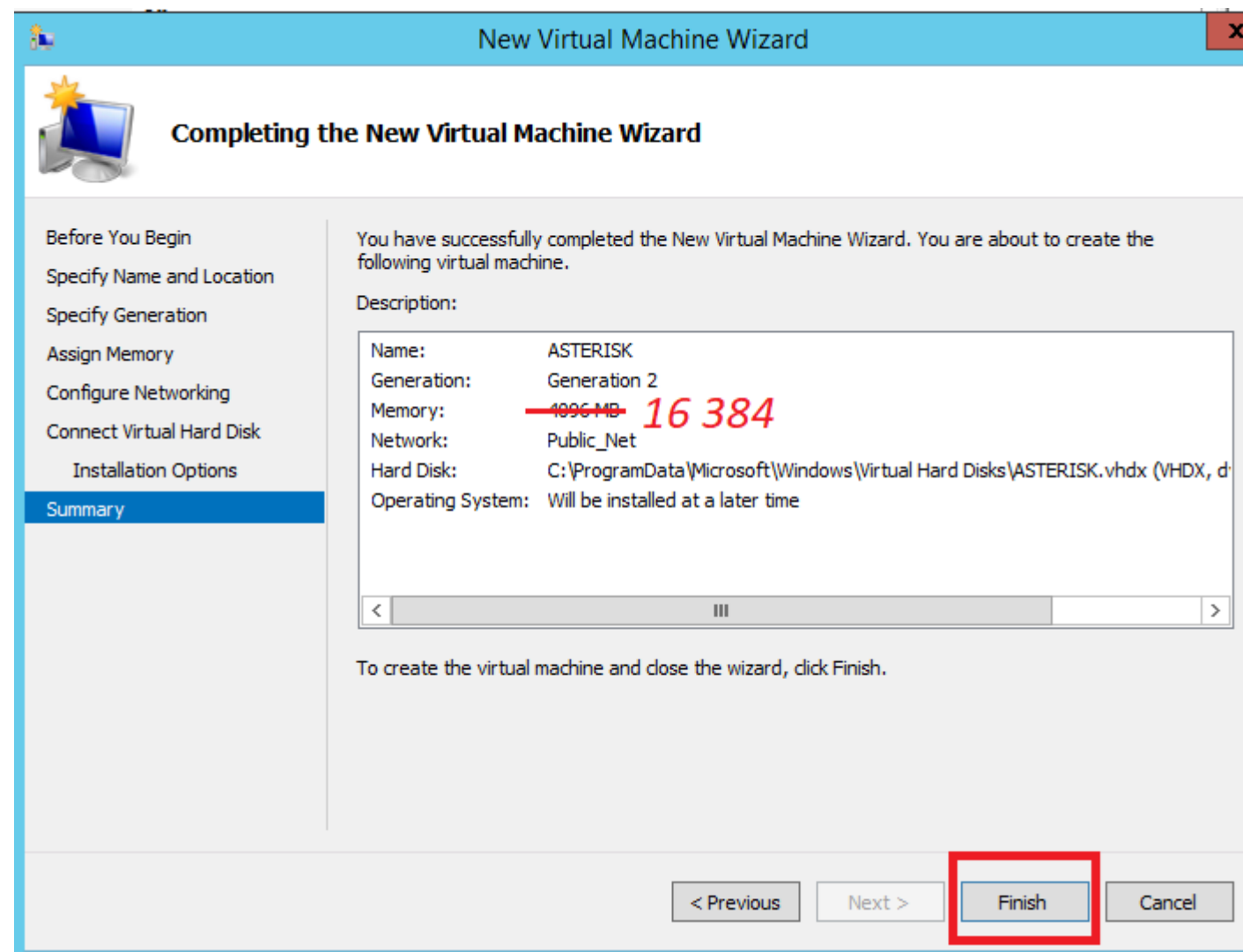
Об этом немного позже.



7) Далее выбираем «Установить операционную систему позже» (Install an operation system later).



8) На последнем окошке, где сводная информация, нажимаем «**Finish**».



9) Что делать, если возникает ошибка примерно вот такого содержания:

«The Virtual Machine Management service encountered an error while configuring the hard disk on virtual machine»

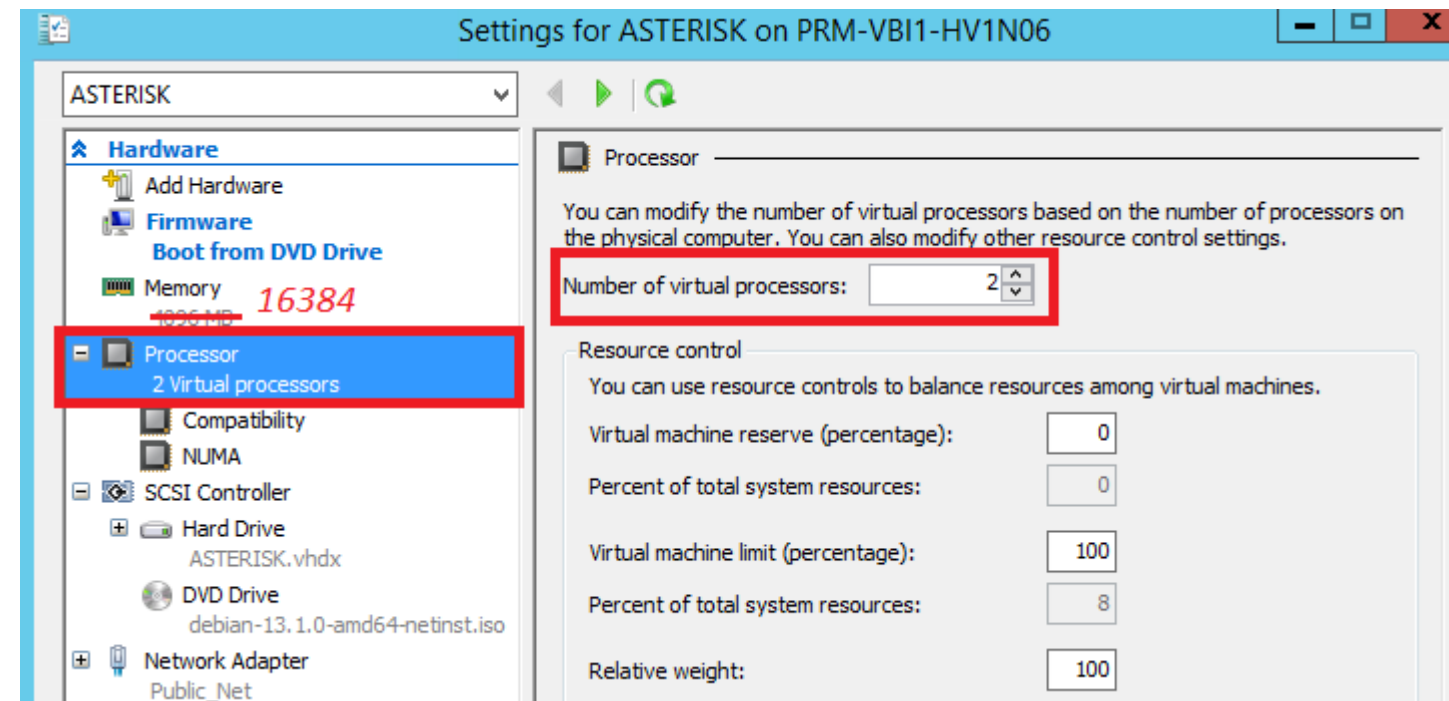
Нужно просто зайти по пути, где у нас лежат виртуальные диски на Hyper V, например, C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Virtual Hard Disks\

и удалить оттуда все диски в формате .vhdx и создать всё это дело заново. И дело пойдёт 😊

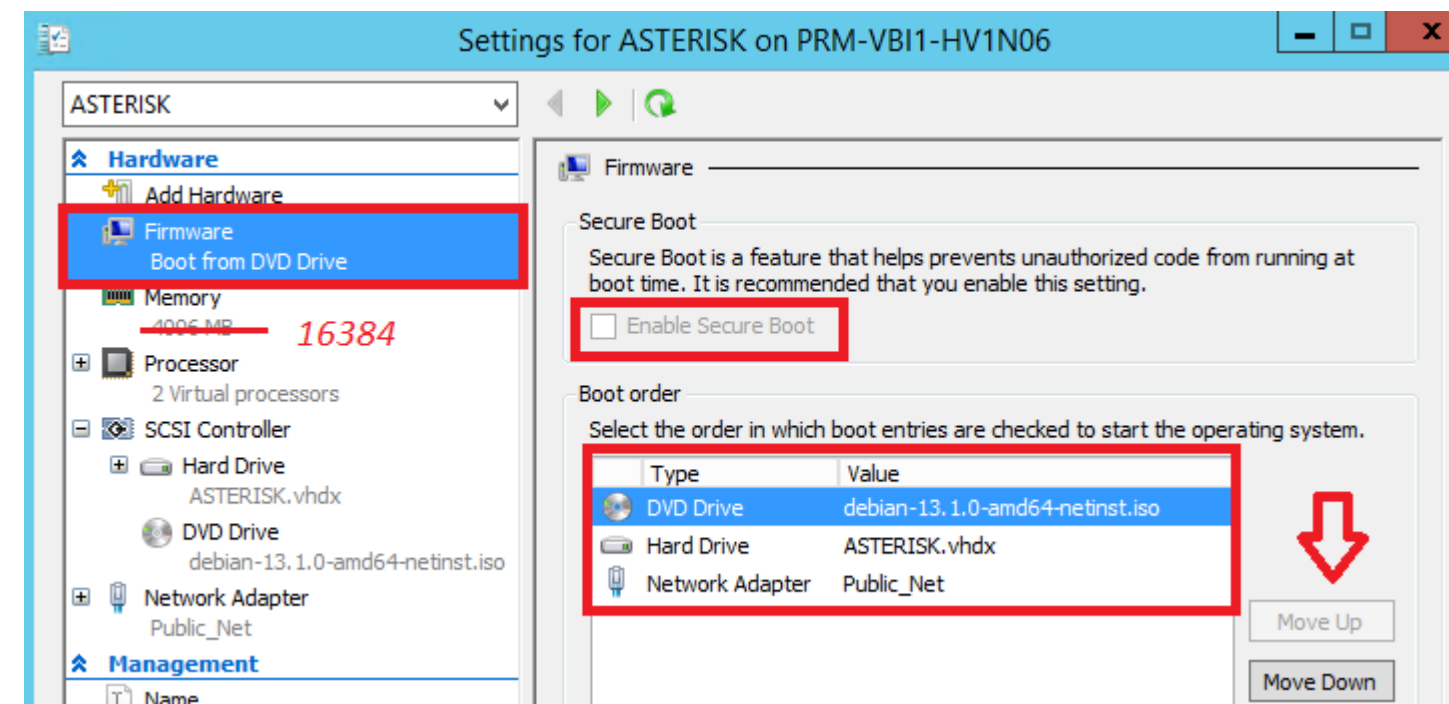
10) После этого перейдём в настройки и выдадим нашей машине 2 ядра вместо 1.

На самом деле, это не обязательно, просто на всякий случай.

Если Debian и Asterisk будут без графики, то всё будет нормально работать и на 1 ядре. Это просто для подстраховки.

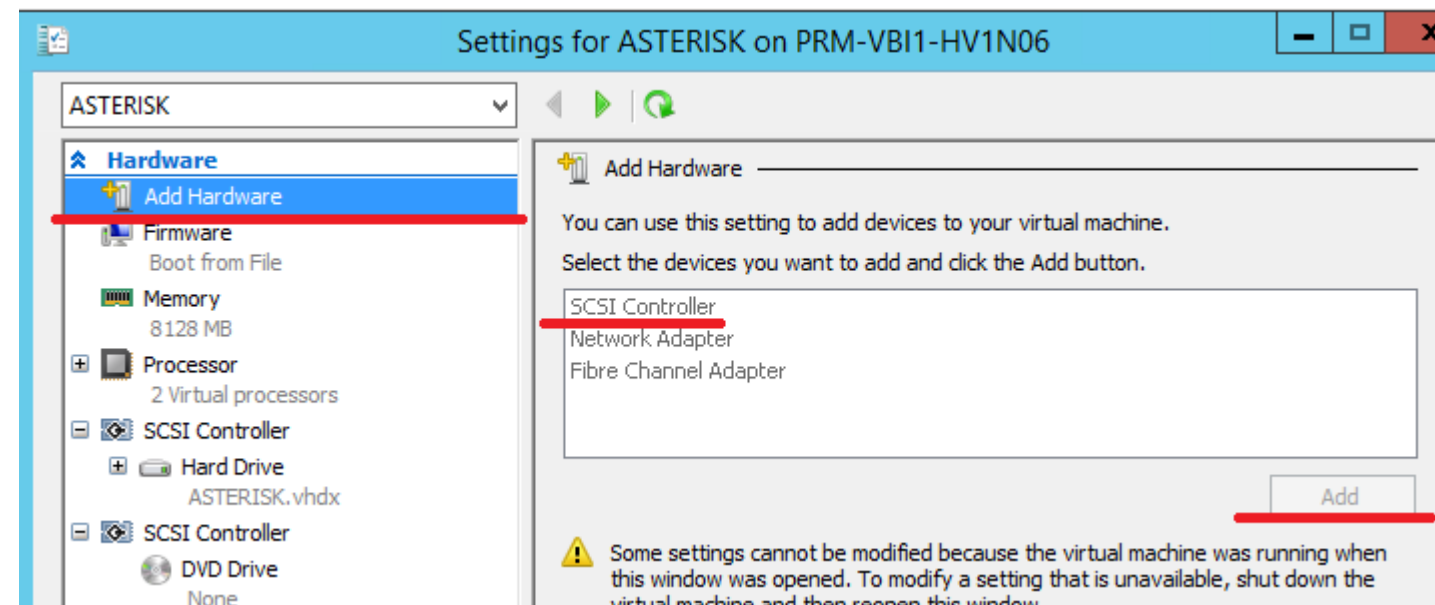


- 11) Теперь убедимся, что приоритет установки операционной системы выставлен именно с диска, а не из сети.
 Первым должен стоять DVD Drive, вторым Hard Drive, третьим Network Adapter, приоритет можно двигать кнопками «Move Up» / «Move down» справа.
Галочка Enable Secure Boot должна быть снята!

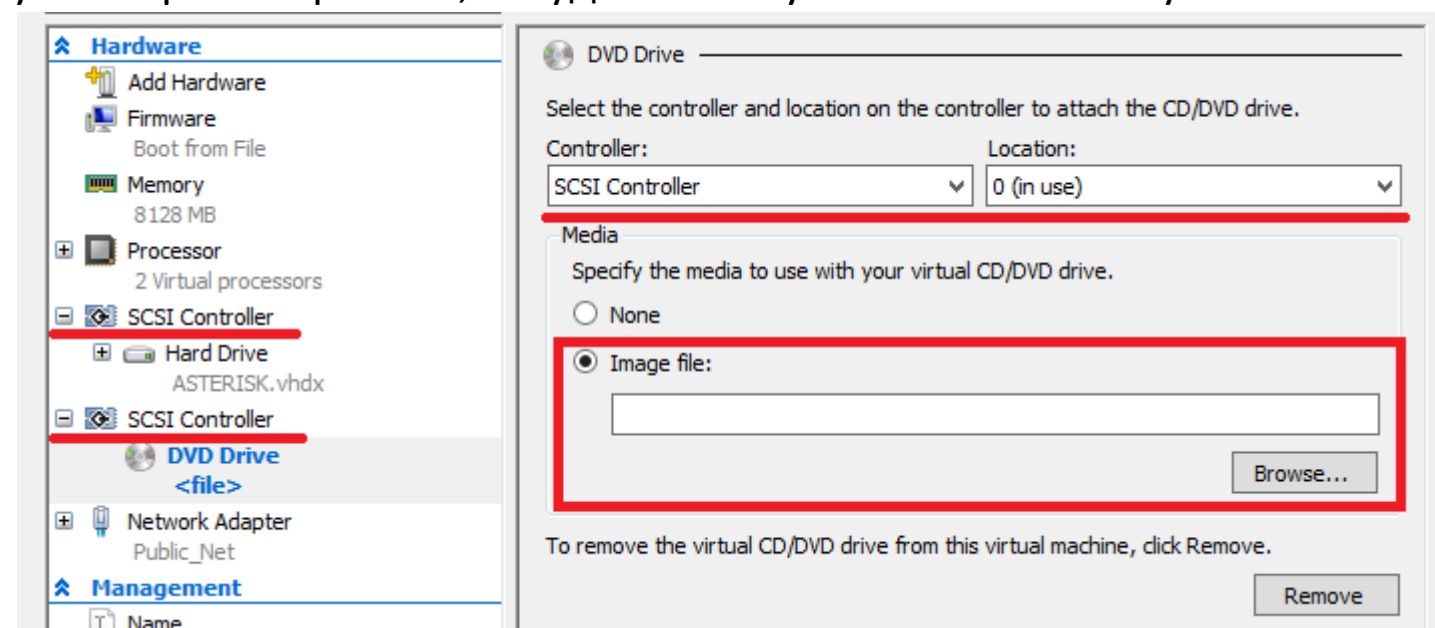


Что делать, если у нас нет DVD-Drive и образ диска не отображается? Для этого нужно подключить второй SCSI Controller, а через него уже виртуальный DVD-rom.

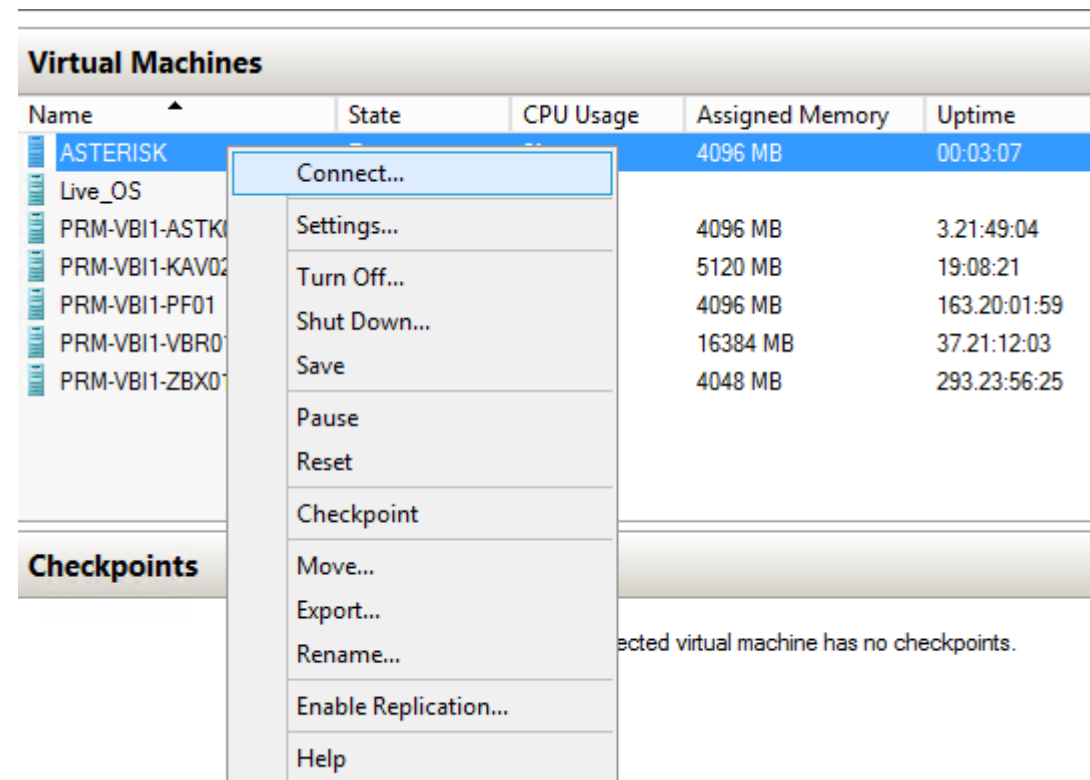
Делается это следующим образом: Add Hardware (в самом верху) – SCSI Controller – Add – добавляем новое устройство (DVD-Drive).



Location: выбираем (0 in use). То есть у нас будет 2 SCSI-контроллера внутри первого будет HDD, внутри второго будет DVD-Drive. У первого будет (0 in use) и внутри второго будет (0 in use). Нажимаем ок. Всё, можно пользоваться. Собственно, там же можно сразу и выбрать образ .iso, откуда можно установить систему.



- 12) Теперь подключимся к нашей виртуальной машине и установим Debian 12 Bookworm. С ним, в отличие от 13-й версии никаких проблем нет. Нажимаем правой кнопкой по ней и жмём Connect... (Подключиться).

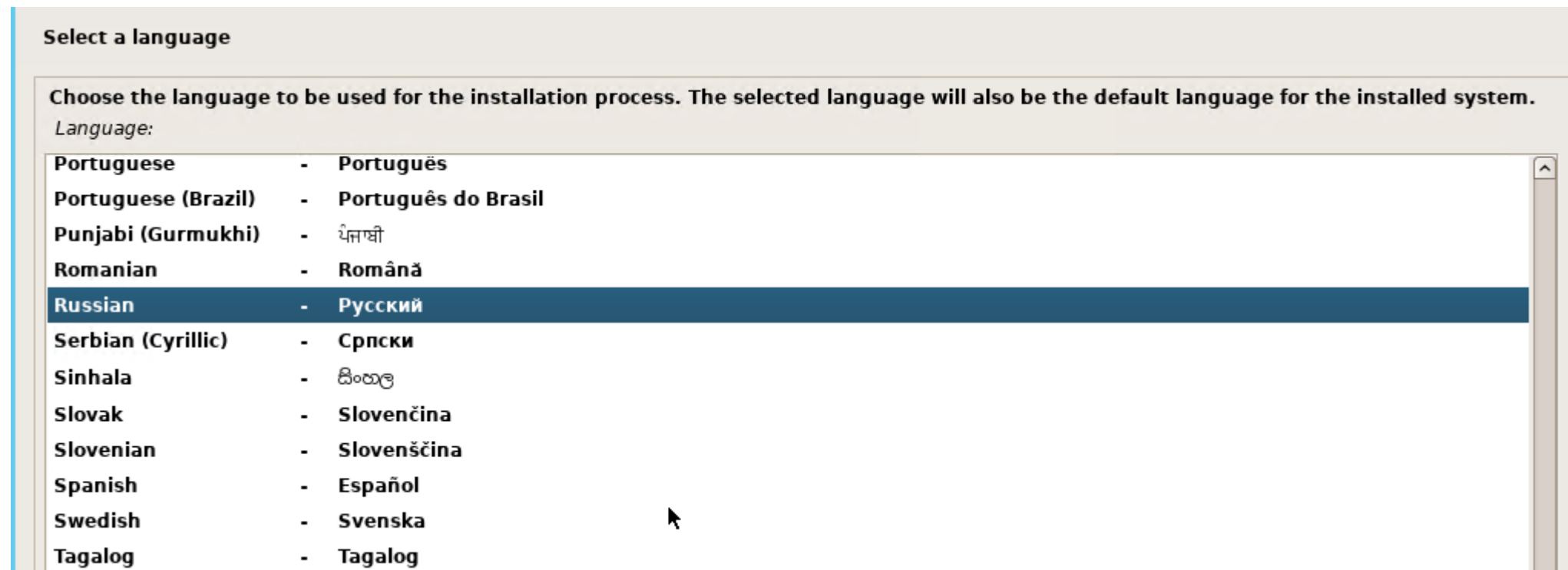


13) После этого, в верхнем меню нажимаем Media – DVD Driver – Insert Disk...
Выбираем место хранения наших дистрибутивов, у меня это C:\Distrib\Debian-12.11.0.iso

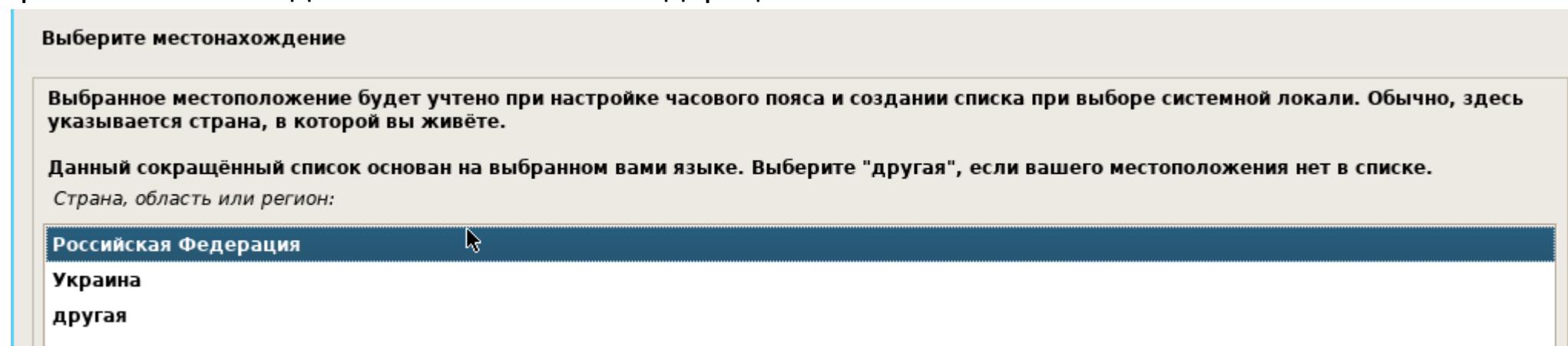
14) Во время установки выбираем «Start Installer».



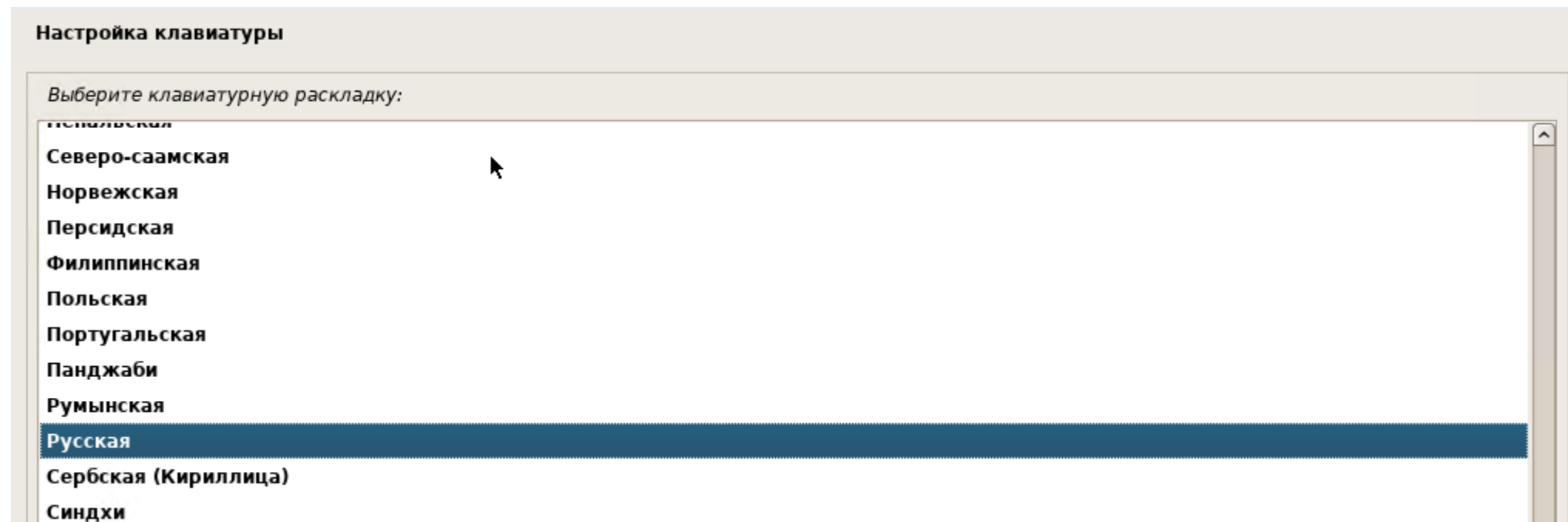
15) Select Language (выберите язык) – выбираем Russian.



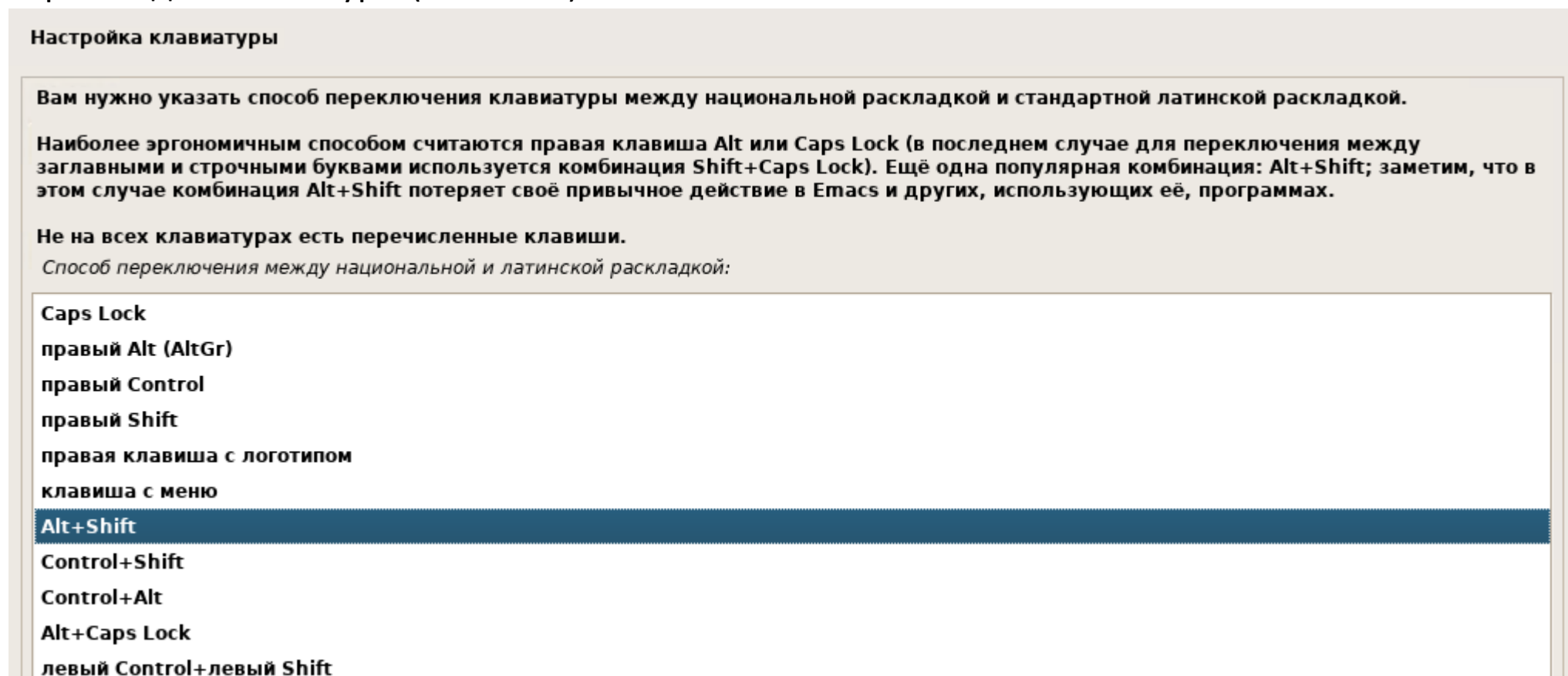
16) В поле «Выберите местонахождение» - Российская Федерация»



17) Выберите раскладку клавиатуры – Русская.



18) Переключение раскладки клавиатуры (Alt + Shift).



19) В поле «имя компьютера» можно так и оставить debian, его можно будет поменять потом, когда установим систему.

Настройка сети

Введите имя этого компьютера.

Имя компьютера -- это одно слово, которое идентифицирует вашу систему в сети. Если вы не знаете каким должно быть имя вашей системы, то посоветуйтесь с администратором вашей сети. Если вы устанавливаете вашу собственную домашнюю сеть, можете выбрать любое имя.

Имя компьютера:

Если мы в последствии захотим сменить имя машины (самого Дебиана), то в консоли просто набираем

`hostnamectl set-hostname` новое имя хоста,

либо через `nano /etc/hostname`

Чтобы проверить, что новое имя хоста применилось – вводим `hostnamectl`, или просто `hostname`

Чтобы имя применилось окончательно, нужно перезагрузить машину – `sudo reboot`, или просто `reboot`, если мы уже под Рутотом.

20) В «Имени домена» указываем наш домен.

Настройка сети

Имя домена -- это часть вашего Интернет-адреса, справа от имени компьютера. Зачастую она заканчивается на `.com`, `.net`, `.edu` или `.org`. Если вы настраиваете сеть дома, то можете указать что-нибудь своё, но убедитесь, что используете одинаковое имя домена на всех ваших машинах.

Имя домена:

21) Далее два раза пароль Рута.

Настоятельно рекомендую поставить галочку «Показывать пароль при вводе», дабы не ошибиться.

Настройка учётных записей пользователей и паролей

Одной из учётных записей необходимы права суперпользователя. Пароль для этой учётной записи не должен быть легко угадываемым.

Чтобы включить прямой доступ по паролю для учётной записи «root», здесь нужно указать её пароль.

Также, вы можете заблокировать учётную запись root оставив её пароль пустым, и вместо неё использовать учётную запись первого пользователя системы (которая будет настроена далее) с административными правами. Для этого учётная запись первого пользователя будет добавлена в группу «sudo».

Замечание: во время ввода пароля символы не будут отображаться на экране (если вы не укажете показывать их).

Пароль суперпользователя:

●●●●●●●●●●

☐ Показывать вводимый пароль

Введите тот же самый пароль ещё раз, чтобы убедиться в правильности ввода.

Введите пароль ещё раз:

●●●●●●●●●●

☐ Показывать вводимый пароль

22) Полное имя нового пользователя.

Настройка учётных записей пользователей и паролей

Будет создана учётная запись пользователя, которая будет использоваться вместо учётной записи суперпользователя (root) для выполнения всех действий, не связанных с администрированием.

Введите реальное имя этого пользователя. Эта информация будет использована в письмах в поле "От кого", посылаемых этим пользователем, а также всеми программами, которые показывают или используют реальное имя пользователя в своей работе. Ваше имя и фамилия вполне подходят.

Введите полное имя нового пользователя:

suhovadm|

23) Имя учётки (можно тоже самое).

Настройка учётных записей пользователей и паролей

Выберите имя пользователя (учётную запись), под которым вы будете известны в системе. В качестве учётной записи может быть использовано ваше реальное имя. Учётная запись должна начинаться со строчной латинской буквы, за которой может следовать любое количество строчных латинских букв или цифр.

Имя вашей учётной записи:

suhovadm

24) Теперь снова пароль от учётки.
Желательно, чтобы пароль от учётки и пароль от Рута были разные.

Настройка учётных записей пользователей и паролей

Используйте сложный пароль, который нельзя угадать.
Введите пароль для нового пользователя:

●●●●●●●●●●

☐ Показывать вводимый пароль

Проверка правильности ввода осуществляется путём повторного ввода пароля и сравнения результатов.
Введите пароль ещё раз:

●●●●●●●●●●

☐ Показывать вводимый пароль

25) Часовой пояс лучше выбрать ближайший к вам. Лично я выбираю Екатеринбург.

Настройка времени

Если нужного часового пояса нет в списке, то вернитесь к шагу "Выбор языка" и выберите страну, в которой используется требуемый часовой пояс (страну, в которой вы живёте или сейчас находитесь).
Выберите часовой пояс:

Москва-01 - Калининград
Москва+00 - Москва
Москва+01 - Самара
Москва+02 - Екатеринбург
Москва+03 - Омск
Москва+04 - Красноярск
Москва+05 - Иркутск
Москва+06 - Якутск
Москва+07 - Владивосток
Москва+08 - Магадан
Москва+09 - Камчатка

26) Здесь всё по умолчанию. Использовать весь диск.

Разметка дисков

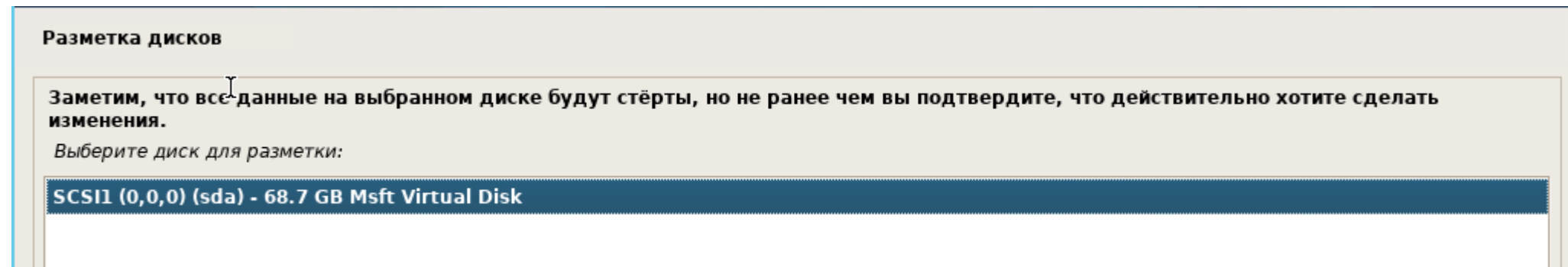
Программа установки может провести вас через процесс разметки диска (предлагая разные стандартные схемы) на разделы, либо это можно сделать вручную. Если выбрать использование инструмента управления разметкой, у вас всё равно будет возможность позже посмотреть и подправить результат.

Если выбрать использование инструмента управления разметкой всего диска, то далее вас попросят указать нужный диск.

Метод разметки:

Авто - использовать весь диск
Авто - использовать весь диск и настроить LVM
Авто - использовать весь диск с шифрованным LVM
Вручную

27) Разметка дисков. Здесь просто далее (продолжить).



28) Дальше разметка диска.

Здесь выбираем либо «**Все файлы в одном разделе (рекомендуется новичкам)**», либо «**отдельные разделы для /home, /var и /tmp**»

Для диска на 64Gb автоматическая разметка диска на /home, /var и /tmp будет выглядеть примерно так:

/ ESP – 1 гиг – загрузчик.

/ - 10 гиг – корневой раздел.

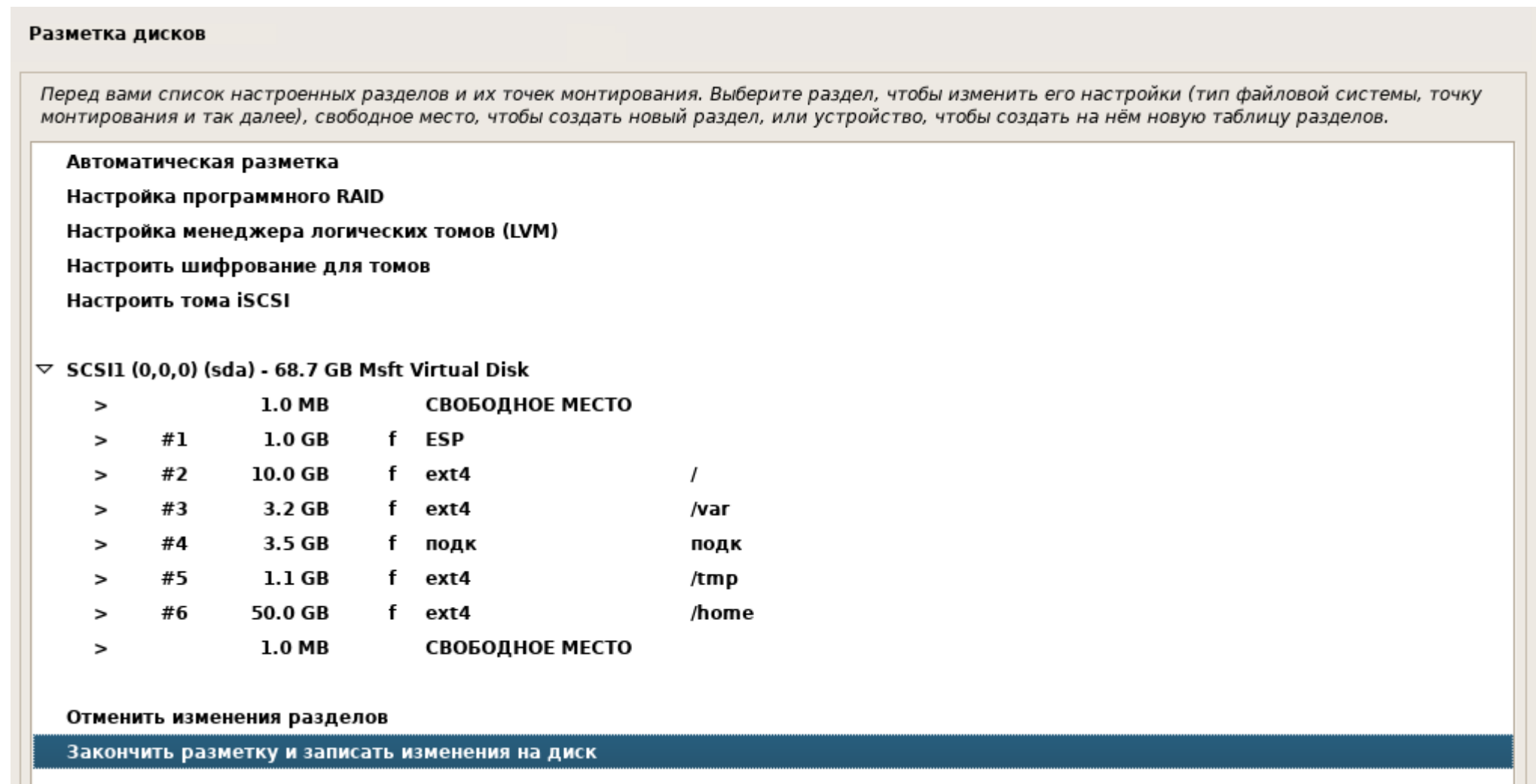
/ 3.2 - /var

/ 3.5 – файл подкачки

/ 1.1 – файл tmp

/ 50 гиг – домашний каталог /home

/ 1.0 мегабайт – свободное (оставшееся) место



После этого нажимаем «Закончить разметку и записать изменения на диск» и «Продолжить».

В чём разница при выборе данных пунктов?

--- **Первый.**

Плюсы:

- Простота установки.
- Меньше шансов ошибиться при разметке диска.
- Подходит для новичков.
- Меньше головной боли с распределением места.

Минусы:

- При сбое системы могут пострадать пользовательские данные.
- Нет возможности легко переустановить систему, сохранив файлы.
- При заполнении диска могут возникнуть проблемы с обработкой системы.

--- **Второй.**

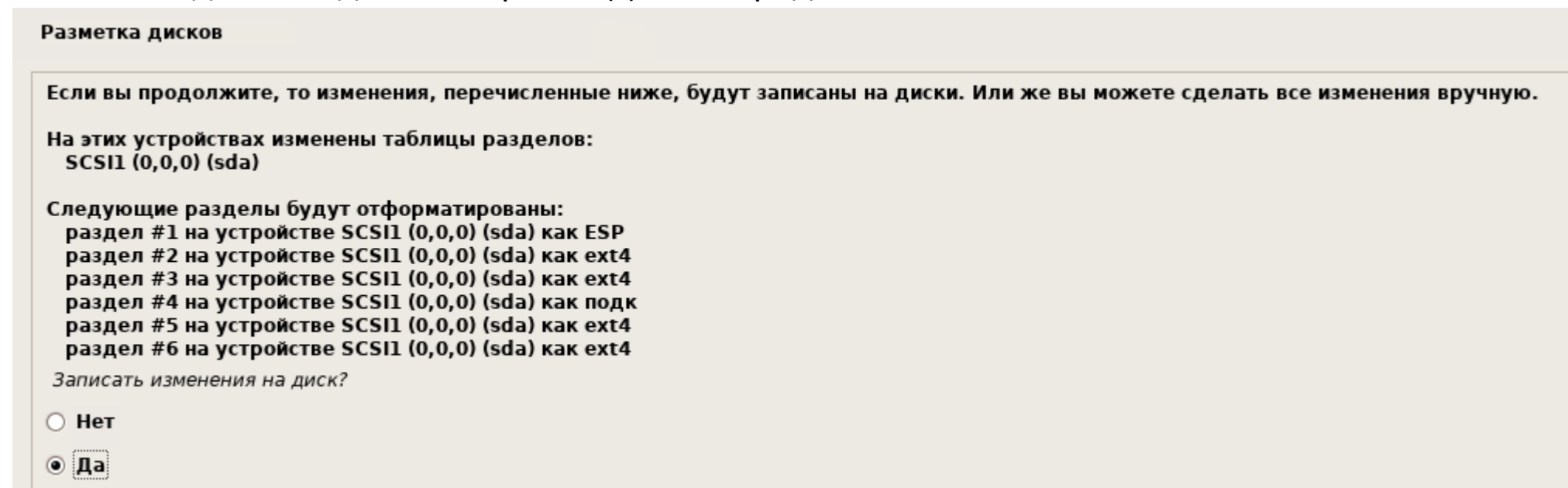
Плюсы:

- Защита пользовательских данных при переустановке системы.
- Возможность легко переустановить систему без потери файлов.
- Более стабильная работа системы.
- Легче контролировать исполнение дискового пространства.

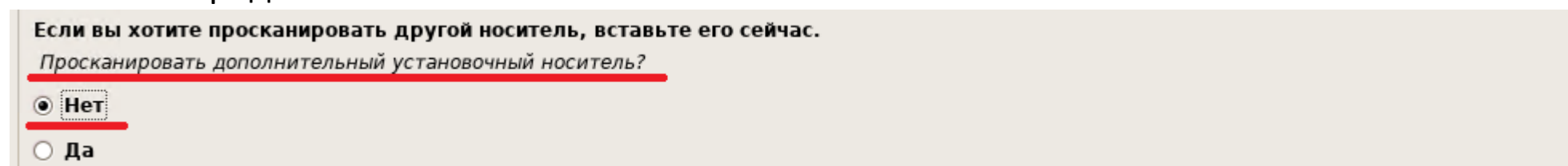
Минусы:

- Сложность разметки для новичков.
- Риск неправильно распределить пространство.
- Необходимость заранее планировать использование места.

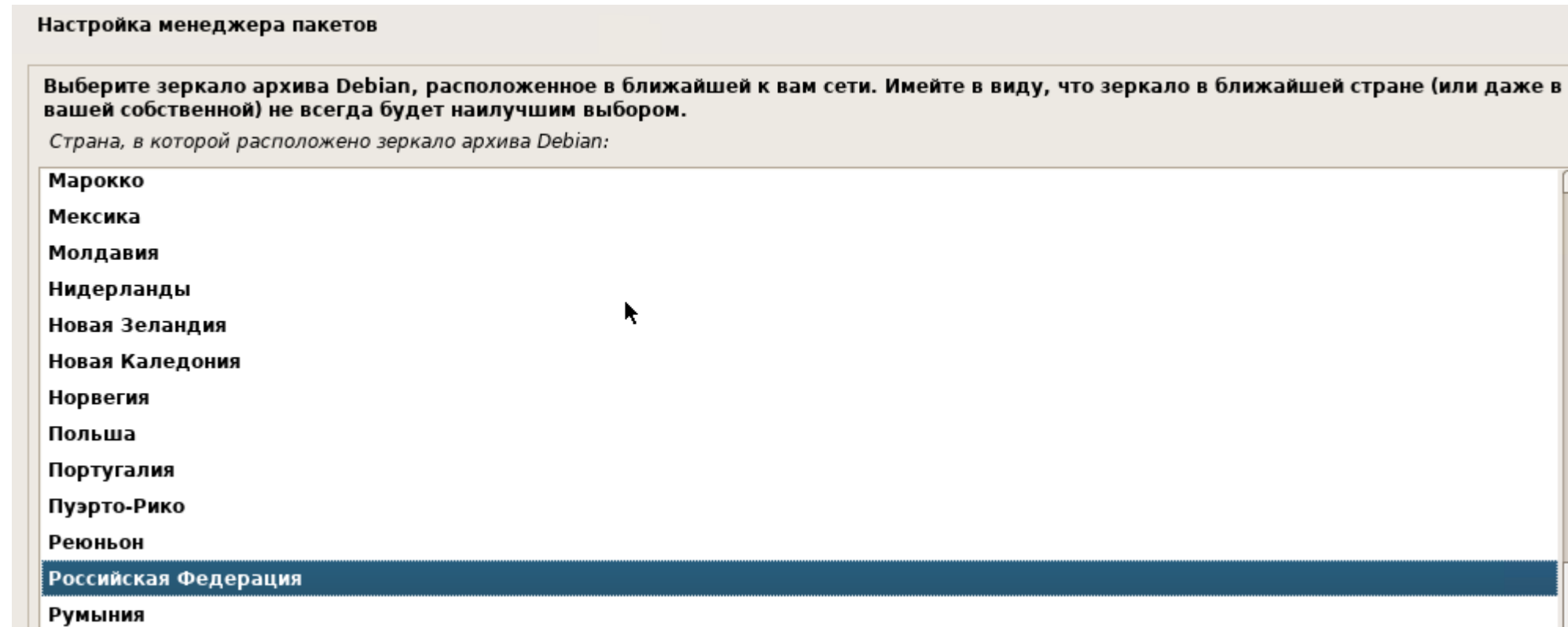
29) «Записать изменения на диск?». Здесь выбираем «ДА» и «Продолжить».



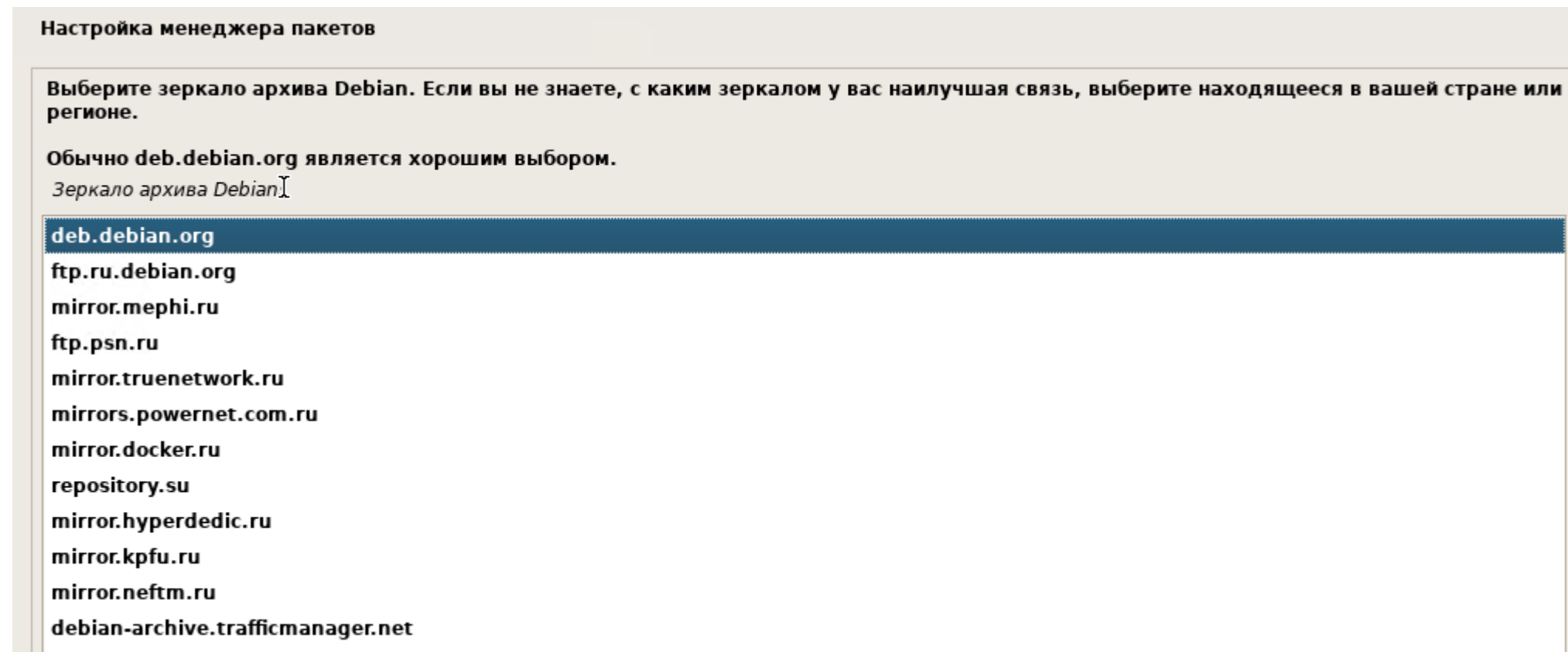
30) Здесь отвечаем «НЕТ» и «Продолжить».



- 31) Дальше идёт настройка менеджера пакетов.
Выбираем наше местоположение – Российская Федерация.
Нажимаем «Продолжить».



- 32) Выбираем зеркало Debian.
Как правило, то, которое стоит по умолчанию, его и оставляем – **deb.debian.org**
Нажимаем «Продолжить».



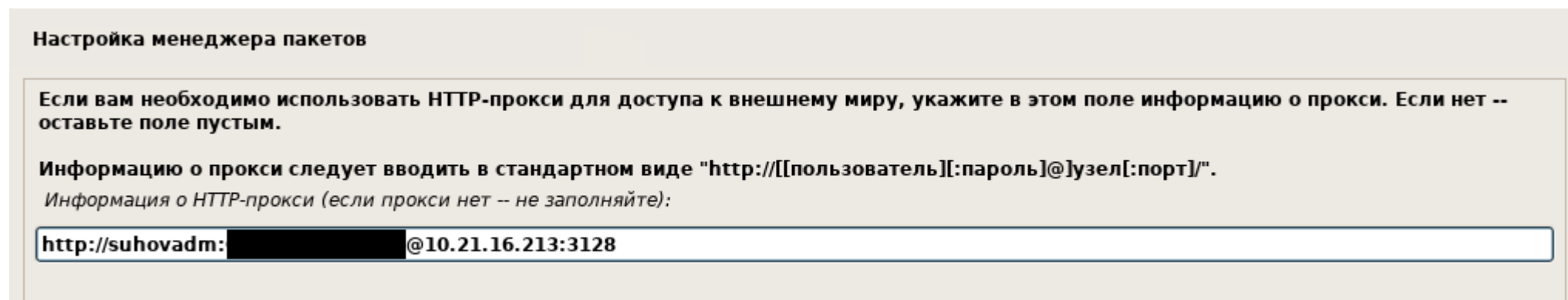
33) Далее нужно ввести проху-сервер.

Если у нас его нет, ничего не вводим и просто нажимаем «Продолжить».

Если у нас он есть, то в нём нужно будет зарегистрироваться, ввести IP адрес и порт, иначе установка дальше не пойдёт.

Проксю вводим в таком формате:

<http://свойник:свойпароль@айпишникпрокси:портпрокси>



Нажимаем «Продолжить».

В Windows 10 Проксю можно посмотреть в «Параметры Windows» - «Сеть и интернет» - «Прокси сервер» - «Использовать прокси-сервер».

Настройка прокси вручную

Использование прокси-сервера для подключений к Ethernet или сетям Wi-Fi. Эти параметры не применяются для VPN-подключений.

Использовать прокси-сервер

☒ Вкл.

Адрес

10.21.16.213

Порт

3128

Не использовать прокси-сервер для адресов, которые начинаются с указанных ниже записей. Для разделения записей используйте точку с запятой (;).

10.21.16;portal.integra.ru;
.corp.integra.ru;*.impact.integra.ru*



Не использовать прокси-сервер для локальных (внутрисетевых) адресов

Сохранить

- 34) Здесь нам предлагают отправлять разработчикам анонимную информацию о наиболее часто используемых пакетах в системе. Что-то вроде системы контроля качества. Тут смотрите сами, но я обычно ставлю «НЕТ» и «Продолжить».

Настраивается popularity-contest

Система может отправлять разработчикам дистрибутива анонимные электронные сообщения с информацией о наиболее часто используемых вами пакетах в системе. Эта информация повлияет на то, какие пакеты попадут на первый CD диск дистрибутива.

Если вы примете участие, автоматический сценарий будет еженедельно отправлять статистику разработчикам дистрибутива. Собранную статистику можно посмотреть на <https://porcon.debian.org/>.

Вы всегда можете изменить своё решение, выполнив команду: "dpkg-reconfigure popularity-contest".

Участвовать в опросе популярности пакетов?

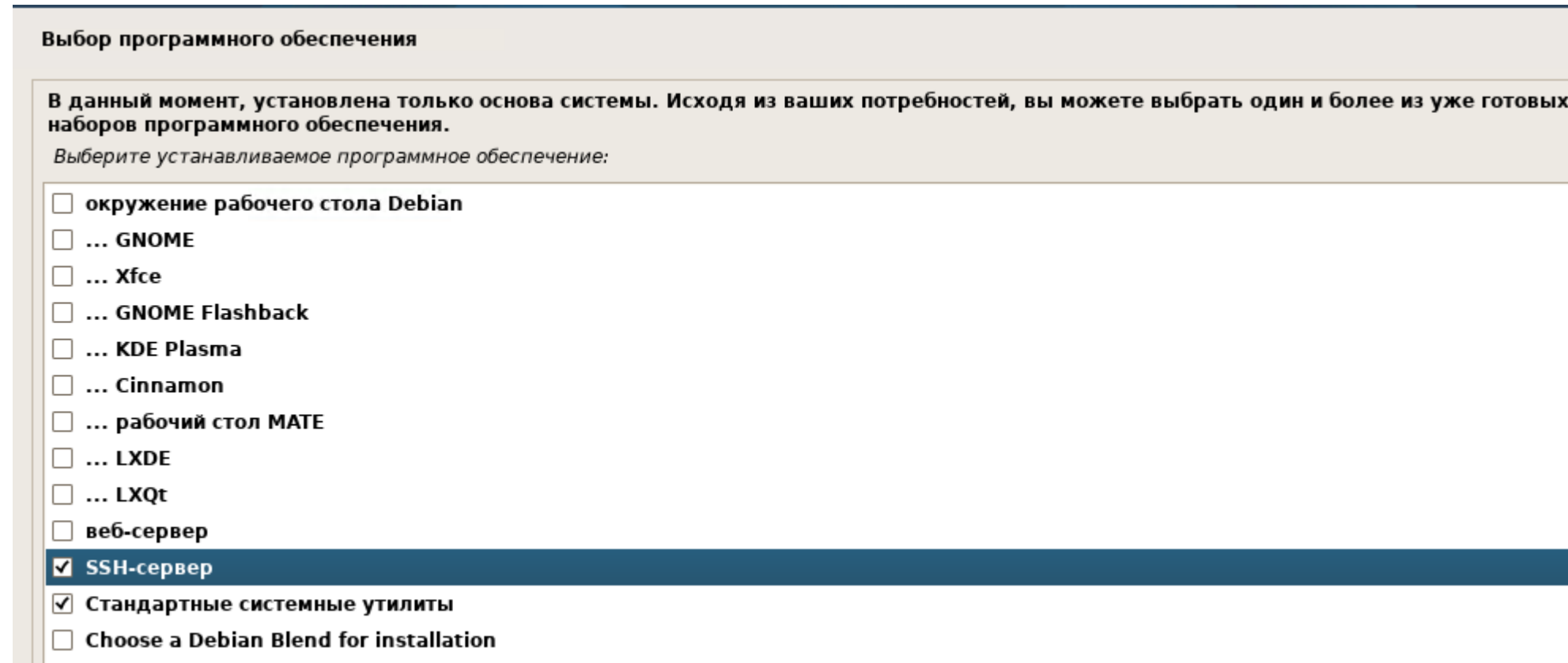
☒ Нет

☐ Да

- 35) Поскольку Debian нам нужен исключительно как основа под Астериск, то никакой графики в нём не будет. «Поставил и забыл», что называется.

Поэтому в компонентах выбираем только стандартные системные утилиты и SSH-сервер, чтобы можно было подключаться к нему удалённо через консоль.

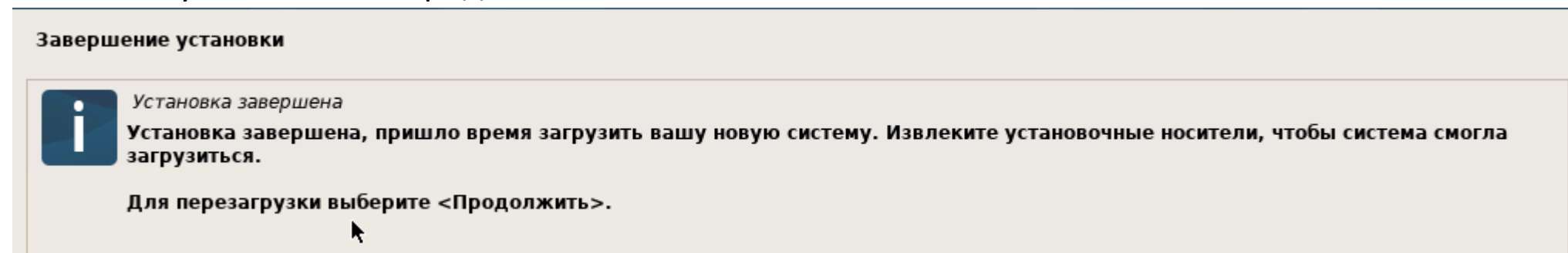
Всё остальное убираем и нажимаем «Продолжить».



36) В общем-то всё, можно убирать диск с Дебианом и перезагружаться.

Чтобы достать диск из виртуального привода – нажимаем Media – DVD Drive – Eject Disk.

Чтобы перезагрузить машину нажимаем «Продолжить».



Поздравляю, установка Debian 12 на Hyper V завершена!

О том, как расширить дисковое пространство и подключить дополнительные виртуальные диски – в отдельной инструкции.